

Kollisionskaskaden

Strahlenschaden in einem 2D-Modellkristall

Paul Kamm

TH Lübeck · betreut von Dr. Maurice Maurer

Die Frage

Ein energiereiches Teilchen – z. B. ein **Neutron** aus einem Fusionsreaktor – trifft einen Kristall. Was passiert im Material?

- Es schlägt ein Atom aus seinem Gitterplatz: das **Primäre Rückstoßatom** (PKA).
- Dieses stößt Nachbarn an, die weitere anstoßen – eine **verzweigende Kollisionskaskade**.
- Zurück bleibt ein **Feld aus Gitterdefekten**. Über Jahre versprödet das Material.

Relevanz: Wolfram als Wandmaterial in Fusionsreaktoren. Hier geht es nicht um ein konkretes Material, sondern um den **Mechanismus** – deshalb ein minimales, gut kontrollierbares 2D-Modell.

Das Modell

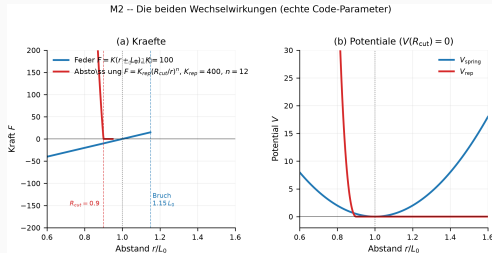
Atome auf einem **Dreiecksgitter** (6 Nachbarn, schubstabil). Zwei Wechselwirkungen:

- **Brechbare Feder** $F = K(r - L_0)$, reißt bei 15 % Dehnung → **Defekt**.
- **Steile Abstoßung** $\sim (R_{\text{cut}}/r)^{12}$, gibt Atomen einen Stoßquerschnitt.

Das PKA ist einfach ein Atom mit hoher Startgeschwindigkeit

$$v_{\text{PKA}} = \sqrt{2E_{\text{PKA}}/m} \gg c_{\text{Schall}}.$$

Eine **Hyperschall**-Kaskade.

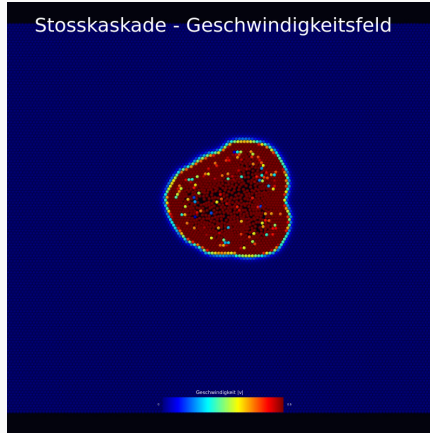


Die beiden Kräfte: Feder (blau) + Abstoßung (rot).

Was passiert, sieht man am besten in Bewegung.

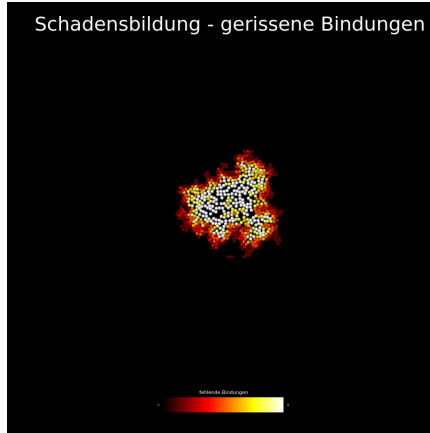
Vier Blicke auf dieselbe Kaskade.

1 · Der thermische Spike



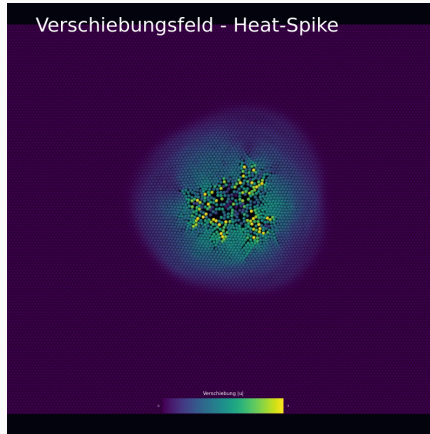
Farbe = Geschwindigkeit. Die Einschlagsenergie wird zu einer heißen, ungeordneten Zone bewegter Atome, die expandiert und wieder abkühlt. ▶ [Video abspielen](#)

2 . Die Schadensbildung



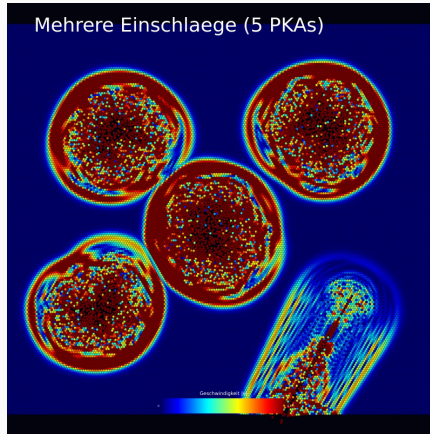
Farbe = Zahl gerissener Bindungen. Die Defektstruktur wächst und **friert** als bleibender Cluster ins Gitter ein. ▶ **Video abspielen**

3 . Das Verschiebungsfeld



Farbe = bleibende Auslenkung vom Gitterplatz. Sichtbar wird der „Heat-Spike“: eine kompakte Zone dauerhaft verschobener Atome. ▶ [Video abspielen](#)

4 · Reale Bestrahlung: viele Einschläge



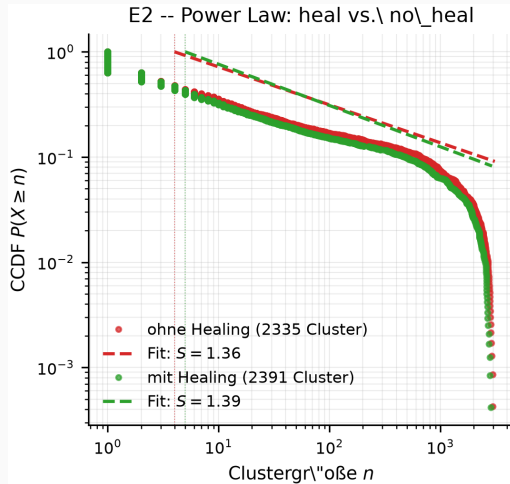
Fünf gleichzeitige PKAs. Überlappende Kaskaden – und ein Atom, das entlang einer Gitterrichtung
kanalisiert (der lange Track). ▶ [Video abspielen](#)

Das physikalische Ergebnis: ein Potenzgesetz

Über 1000 Kaskaden gemittelt folgt die Verteilung der Clustergrößen einem Potenzgesetz:

$$F(n) \propto n^{-S}, \quad S \approx 1,4.$$

- **Skalenfrei:** keine „typische“ Clustergröße – Kennzeichen selbstorganisierter Kritikalität.
- **Robust:** mit/ohne Defektheilung fast identisch ($S = 1,36$ vs. $1,39$).
- Vergleich 3D-Wolfram (Sand et al. 2013): $S = 1,63$. Der 2D-Wert liegt



CCDF der Clustergrößen, log-log: eine Gerade über fast drei Größenordnungen.

Aus einem einzigen Stoß
wird ein **skalenfreies** Schadensmuster.